Activitat 1 — Quan una incògnita no basta

Descobrir amb un problema de tiquets que hi ha situacions amb dues quantitats desconegudes lligades per dues condicions, i que ens cal una eina nova: el sistema.

Idea clau

Fins ara, cada problema tenia **una** quantitat desconeguda: li dèiem x, escrivíem una equació i la resolíem. Però moltes situacions reals amaguen **dues** quantitats desconegudes alhora: el preu del bitllet d'adult i el del bitllet de nen, les monedes de 5 cèntims i les d'1 cèntim, l'edat d'una persona i la d'una altra.

Quan això passa, una sola equació no arriba: deixa massa possibilitats obertes. El que sí que funciona és tenir **tantes condicions com incògnites**. Dues incògnites, dues condicions: això és un **sistema d'equacions**.

El repte de la unitat
Aprendre a **traduir una situació amb dues quantitats desconegudes** a un sistema de dues equacions, resoldre'l amb el mètode més còmode i **tornar al problema** per comprovar que la resposta té sentit.

El fil serà la pregunta:

«Quantes coses no sé, i quantes coses em diuen?»

Una equació no arriba

El repte
Un matrimoni i els seus tres fills viatgen en tren. El bitllet d'adult costa el doble que el de nen i el cost total dels bitllets és de 8,75 €. Quant ha costat cada bitllet?

Si en diem x (bitllet d'adult) i y (bitllet de nen), tenim **dues** coses desconegudes. La informació ens dona **dues** condicions:

$$\left.\begin{aligned} x &= 2y && \text{(l'adult costa el doble)} \\ 2x + 3y &= 8{,}75 && \text{(dos adults i tres nens)} \end{aligned}\right\}$$

Amb només la segona equació, hi hauria infinites respostes possibles ($x = 4$ i $y = 0{,}25$, $x = 3{,}50$ i $y = 0{,}58\ldots$). És la **combinació de les dues** condicions la que fixa una única resposta.

Exemple 1 — Provar valors ordenadament

Provem valors del bitllet de nen i mirem si quadra el total:

y (nen)	$x = 2y$ (adult)	$2x + 3y$	
1,00 €	2,00 €	7,00 €	massa poc
1,50 €	3,00 €	10,50 €	massa
1,25 €	2,50 €	8,75 €	✓

El tanteig ordenat funciona i és una eina legítima de comprovació, però no és sistemàtic: amb números lletjos ens hi passaríem la tarda. A les activitats següents aprendrem mètodes segurs.

Exercici resolt 1 — Dues condicions, dues incògnites

Canviem monedes d'1 cèntim per monedes de 5 cèntims i obtenim 60 monedes menys. Quantes monedes hi ha de cada classe?

Solució. Diem x = monedes d'1 cèntim i y = monedes de 5 cèntims. Les condicions:

$$\left.\begin{aligned} x &= y + 60 \quad \text{(n'hi ha 60 menys de 5 cèntims)} \\ 1 \cdot x &= 5 \cdot y \quad \text{(el valor total no canvia)} \end{aligned}\right\}$$

Substituint la primera dins la segona: $y + 60 = 5y \Rightarrow 60 = 4y \Rightarrow y = 15$, i llavors $x = 75$.

Resposta: 75 monedes d'1 cèntim i 15 monedes de 5 cèntims (totes dues coses valen 75 cèntims).

Exercicis per fer

2 Quantes incògnites hi ha? Digues, sense resoldre res, quantes quantitats desconegudes amaga cada situació:

(a) «Un llapis i una goma costen 2,40 €; el llapis val 0,60 € més que la goma.»

(b) «He comprat 7 llibretes iguals i he pagat 10,50 €.»

(c) «Tinc 12 monedes entre les de 2 € i les de 50 cèntims, i en total tinc 15 €.»

3 Tradueix (no resolguis encara). Escriu el sistema de cada situació, dient sempre què són la x i la y:

(a) El preu d'un anell i el del seu estoig sumen 10 200 €, i l'anell val 10 000 € més que l'estoig.

(b) En Miquel té 4 anys més que el seu cosí Ignasi i, d'aquí a 3 anys, entre tots dos sumaran 20 anys.

4 Tanteja ordenadament. Per al problema dels llapis i les gomes (ex. 2a), fes una taula com la de l'Exemple provant 0,80 €, 0,90 € i 1,00 € per a la goma. Quina és la solució?

5 Comprova. Diuen que la solució del sistema del tren és $x = 2{,}50$ € i $y = 1{,}25$ €. Comprova que compleix *les dues* equacions.

6 Caça l'error. Un company resol el problema del tren així: «cinc bitllets en total i 8,75 €, per tant cada bitllet costa $8{,}75 : 5 = 1{,}75$ €». Per què no pot ser? Quina condició s'ha deixat pel camí?

7 Una condició no basta. Del sistema del tren, agafa només l'equació $2x + 3y = 8{,}75$ i troba *tres* parells de valors diferents que la compleixin. Què et diu això sobre la necessitat de la segona condició?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

2 (a) dues (preu del llapis i preu de la goma); (b) una (preu d'una llibreta); (c) dues (quantes monedes de cada classe).

3 (a) x = preu de l'anell, y = preu de l'estoig: $\left.\begin{array}{l} x+y=10\,200 \\ x=y+10\,000 \end{array}\right\}$ (b) x = edat d'en Miquel, y = edat de l'Ignasi: $\left.\begin{array}{l} x=y+4 \\ (x+3)+(y+3)=20 \end{array}\right\}$

4 Goma 0,80 → llapis 1,40 → total 2,20 (poc); goma 1,00 → llapis 1,60 → total 2,60 (massa); goma 0,90 → llapis 1,50 → total 2,40 ✓. Goma 0,90 € i llapis 1,50 €.

5 $x = 2y$: $2{,}50 = 2 \cdot 1{,}25$ ✓. $2x + 3y$: $2 \cdot 2{,}50 + 3 \cdot 1{,}25 = 5 + 3{,}75 = 8{,}75$ ✓. Compleix les dues.

6 S'ha deixat la condició «l'adult costa el doble que el nen»: ha suposat que tots els bitllets valen igual. Amb el seu resultat, adults i nens pagarien el mateix, cosa que contradiu l'enunciat.

7 Per exemple (4; 0,25), (2,50; 1,25) i (1; 2,25): tots compleixen $2x + 3y = 8{,}75$. Una sola equació amb dues incògnites té **infinites** solucions; cal la segona condició per triar-ne una.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió (1).** Entrada de la unitat i **repàs de 3r**: l'alumnat ja ha resolt sistemes l'any passat (#3.ALG.ID.F–H). Igual que a la UD5, s'hi entra **des del problema**: primer la situació (tiquets de tren), després la necessitat de dues condicions, i només al final l'eina. Cap mètode formal encara.
- **Cobertura curricular.** Saber **#4.ALG.ID.G** de les orientacions curriculars de 4t (resolució algebraica i gràfica i classificació), sense marca: saber ordinari, comú a A i B. Com que els sistemes ja es van treballar a 3r, la unitat és curta (8 sessions) i posa l'accent en modelitzar i en la resolució gràfica amb GeoGebra.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar i traduir el problema); **3.2** (conjecturar per tanteig ordenat, ex. 4).
- **Error rei de la unitat (ex. 6). Perdre una condició**: fer servir només una de les dues dades i «resoldre» amb una incògnita. Es reprèn a totes les activitats i culmina a l'Activitat 3.
- **Ex. 7 és el nucli conceptual.** Que una equació amb dues incògnites té infinites solucions és *la* idea que justifica tota la unitat, i més endavant justificarà la lectura gràfica (els punts d'una recta). No l'acceleris.
- **Nivell A.** El tanteig ordenat amb taula és plenament legítim aquí i es manté disponible com a mètode de comprovació tota la unitat: dona seguretat a l'alumnat que arriba fluix d'àlgebra.
- **DUA.** Portar monedes de veritat per a l'exercici resolt i tiquets de transport reals fa la sessió molt més tangible.